

TFPT: Vom geometrischen Compiler zum Prozess mit Aufzeichnung

Eine integrierte Darstellung von Grundlagen, Clocks, Standardmodell-Zuordnungen, Vorhersagen und Universalraum

Forschungsmanuskript · Version 1.0 · 13. September 2026

Zusammenstellung für Stefan Hamann auf Grundlage des TFPT-Repositoryums und der dort dokumentierten Forschungsprüfungen. Redaktion und neue Konsistenzprüfungen: Codex. Kein begutachteter Abschlussbeweis einer Theory of Everything.

Zusammenfassung

TFPT untersucht, inwieweit eine kleine geometrisch-algebraische Ausgangsstruktur die Vielfalt physikalischer Strukturen und dimensionsloser Zahlen organisieren kann. Ausgangspunkt sind ein orientierter Rand, seine Normierung und ein fünfteiliger Träger. Über Spinoren, Gitterverklebung, endliche Symmetrien und zyklische Operationen entsteht ein als Compiler bezeichnetes System. Es liefert unter festgelegten Regeln konkrete Zuordnungen zum Standardmodell und numerisch auswertbare Formeln. Die Universalraum-Forschung fragt ergänzend, welches gemeinsame Objekt diese algebraischen, geometrischen und dynamischen Ansichten tragen könnte.

Dieses Manuskript führt beide Linien zusammen, ohne ihre Voraussetzungen zu vermischen. Es unterscheidet die exakte Berechnung innerhalb eines Modells von der Herleitung des Modells aus einer physikalischen Quelle und von seinem Erfolg an Messdaten. Als besonders konkrete Verbindung wird eine Konstruktion auf den tatsächlichen 60 Quellstrahlen des endlichen Compilers dargestellt: Ein Prozess mit 15 Messkontexten besitzt sowohl einen klassischen Kontext- als auch einen quantenmechanischen Zustandsschatten. Die zugehörige Vor-Messung lässt sich mit bekannten Spiegelungen und einer einfachen Kopplung zwischen Registern schreiben. Frische gegenüber wiederverwendeten Aufzeichnungsregistern erzeugen jedoch unterschiedliche reduzierte Dynamiken. Damit wird die fehlende Zusammensetzungsregel sichtbar, statt sie als bereits hergeleitet vorauszusetzen.

Die Synthese ergibt ein kompaktes Forschungsbild: Ein beträchtlicher Teil der endlichen Algebra ist konstruiert; mehrere dimensionslose Formeln sind präzise und falsifizierbar; die gemeinsame mikroskopische 3+1-dimensionale Dynamik, ihr physikalischer Zustand und ihre vollständigen Ausleseregeln sind nicht konstruiert. Alle physikalischen Abschlussbedingungen T1-T8 bleiben offen. Der erfolgversprechende nächste Schritt ist eine quellenseitige Auswahl von Trägerkopplung, Aufzeichnung und Zustandspräparation, nicht die Einführung weiterer unverbundener Zahlenformeln.

Leseweg und Evidenzkonvention

Kapitel 1–4 erklären die Grundstruktur, Kapitel 5–7 das Standardmodell und die Zahlen, Kapitel 8–12 die Universalraum-Verbindung. Kapitel 13–15 beschreiben das Gesamtbild, die offenen Beweispflichten und konkrete Anschlussarbeiten. Die Anhänge enthalten Quellen und Reproduktionsangaben.

Vier Wörter markieren die Bedeutung einer Aussage: **gesetzt** bezeichnet eine Ausgangsannahme; **exakt** eine Identität oder einen Beweis innerhalb ausdrücklich genannter Voraussetzungen; **bedingt** eine Folgerung mit zusätzlicher physikalischer Zuordnung; **offen** eine noch nicht geschlossene Herkunfts- oder Existenzfrage. Numerische Überprüfung ist eine weitere Evidenzform, kein Ersatz für einen allgemeinen Beweis. Ein exakt ausgerechneter Modellwert kann empirisch falsch sein. Ein passend aussehender Messwert beweist die physikalische Herkunft seiner Formel nicht.

Inhalt

Zusammenfassung	2
1. Das Gesamtbild: Bauplan, Ausführung und Schatten	4
2. TFPT-Basics: Randnormierung und fünfteiliger Träger	4
3. Was der E ₈ -Compiler tatsächlich zusammenfügt	5
4. Clocks, Logarithmen und der Unterschied zwischen Takt und Zeit	6
5. Standardmodell: Ladungen, Familien und noch fehlende Dynamik	7
6. Flavor-Compiler und elektromagnetischer Fixpunkt	8
7. Konkrete Ausgaben und ihre empirische Bedeutung	9
8. Universalraum: Welche Objekte tatsächlich vorliegen	12
9. Der konkrete gemeinsame Prozess auf 60 Quellstrahlen	13
10. Warum dieselben Schatten den Ursprung nicht eindeutig festlegen	14
11. Der einfache Messbaustein: Spiegeln, koppeln, aufzeichnen	15
12. Aufzeichnungen erklären den Unterschied zwischen Umkehrbarkeit und Mischung	16
13. Was zusammenpasst — und was nicht gleichgesetzt werden darf	17
14. T1-T8: Der tatsächliche Abschlussvertrag	18
15. Die nächsten Arbeiten: einfacher und entscheidbarer	19
Schluss	19
Anhang A. Quellen und Herkunft	20
Anhang B. Reproduktion und Reichweite der Prüfung	21

1. Das Gesamtbild: Bauplan, Ausführung und Schatten

Die einfachste bildliche Darstellung ist eine Spieluhr. Der Compiler entspricht dem präzise geschnittenen Zahnrad- und Nockenwerk. Seine Geometrie bestimmt, welche Bewegungen zusammenpassen und welche Muster sich wiederholen. Die Clocks sind solche Wiederholungsstrukturen. Die physikalische Dynamik ist aber nicht allein das Zahnrad: Es braucht die Kopplung der Teile, einen Zustand, eine Ausführung und eine Verbindung zu messbaren Größen. Eine Spieluhrzeichnung erzeugt noch keinen Ton.

Mit „Schatten“ ist hier etwas mathematisch Bestimmtes gemeint: Aus einem gemeinsamen Zustand oder Prozess wird durch eine Abbildung nur ein Teil der Information ausgelesen. Ein klassischer Übergang kann beispielsweise die Häufigkeiten von Kontexten sehen, während ein Dichteoperator andere Informationen über den Zustand enthält. Beide können aus demselben größeren Prozess stammen, ohne ineinander umkehrbar zu sein. Gleiche Schatten identifizieren deshalb im Allgemeinen nicht eindeutig ihr Ursprungsobjekt.

Die Integrationshypothese lautet: Geometrie, Symmetrien, Zahlen und effektive Dynamik könnten unterschiedliche Auslesungen einer einfacheren gemeinsamen Struktur sein. Die Forschung hat einige solche Auslesungen exakt verbunden. Sie hat aber nicht bewiesen, dass ein einziges bereits ausgewähltes Objekt alle physikalischen und arithmetischen Phänomene erzeugt. Die entscheidende Frage ist daher nicht nur „Welche schöne Matrix passt?“, sondern „Welche Quelle wählt ihre zulässige Zusammensetzung und ihre beobachtbare Ausführung aus?“ [L1-L7]

Ebene	Was dort festgelegt wird	Was daraus noch nicht folgt
Ursprung	Rand, Orientierung, Träger, Normierung	Warum die Natur gerade diese Daten wählt
Compiler	Darstellungen, Gitter, Projektoren, zyklische Operationen	Eine universelle physikalische Bewegungsgleichung
Prozess	Kopplung, Zustand, Register und Ausführungsregel	Eine eindeutige Quelle dieser Zusatzdaten
Schatten	Häufigkeiten, Dichteoperatoren, effektive Parameter	Rekonstruktion sämtlicher verborgener Information
Physik	Lokale Felder, Einheiten, Messprotokolle, Grenzwerte	Wird nicht allein durch ähnliche Dimensionszahlen bewiesen

2. TFPT-Basics: Randnormierung und fünfteiliger Träger

Die historische Architektur organisiert sich um zwei Eingaben:

$$c_3 = \frac{1}{8\pi}, \quad g_{\text{car}} = 5.$$

P1 ist nicht bloß die Dezimalzahl c_3 . Es postuliert einen orientierten Rand beziehungsweise eine Naht, einen geeigneten positiven Randkern und eine Normierung. P2 setzt einen fünfteiligen Träger voraus, mit einer später als drei Farb- und zwei schwache Richtungen gelesenen Zerlegung. Die mathematischen Konsequenzen einer solchen Schnittstelle sind von ihrer physikalischen Auswahl zu unterscheiden. Ältere Aussagen, alle weiteren Ergebnisse seien allein aus „zwei Zahlen“ bewiesen, unterschlagen zusätzliche Struktur- und Auslesevoraussetzungen. [L1, L2]

Eine kompakte alternative Buchhaltung verwendet den Anker $a = (1,1,2)$. Seine elementarsymmetrischen Größen sind 4, 5 und 2; die Potenzsummen sind $p_n = 2 + 2^n$. Daraus erhält man beispielsweise $p_1 p_2 p_3 = 240$ und $240 + p_4 - p_3 = 248$. Diese Identitäten sind exakt. Sie erklären jedoch noch nicht, warum ein beliebiger Datensatz mit diesen Zahlen ein E_8 -Wurzelsystem sein müsste. Erst die Konstruktion von Wurzeln, Skalarprodukt und zulässigen Operationen trägt diese Identifikation. Ebenso ist eine äquivalente Kodierung der Postulate keine Herleitung ihrer Auswahl.

Der fünfteilige komplexe Träger hat eine gerade äußere Algebra:

$$S^+ = \Lambda^{\text{even}} \mathbb{C}^5, \quad \dim S^+ = 1 + 10 + 5 = 16.$$

Diese 16 Dimensionen passen zur chiralen Spinordarstellung von $\text{Spin}(10)$. Der TFPT-Familienzähler liefert im gewählten Aufbau $(16-1)/5 = 3$ und damit 48 Familienzustände vor einer Verdopplung. Der Zähler allein beweist keine drei propagierenden Familien: Dafür sind die konkrete Darstellungszuordnung, die Auswahl der Sektoren und schließlich die chirale Dynamik notwendig.

Einheiten bleiben eine eigene Schnittstelle. Eine reine dimensionslose Konstruktion kann Verhältnisse liefern. Ein Wert in GeV, Sekunden oder Metern verlangt eine dimensional kalibrierte Größe oder einen separat hergeleiteten Bezug zu einer solchen. In den vorhandenen Zahlenprogrammen wird die reduzierte Planckmasse extern eingesetzt. Diese Eingabe muss auch dann sichtbar bleiben, wenn die dimensionslosen Exponenten intern berechnet werden.

3. Was der E_8 -Compiler tatsächlich zusammenfügt

„Compiler“ bezeichnet hier keine Behauptung, das Universum sei ein gewöhnlicher Computer. Gemeint ist eine determinierte Übersetzung zwischen verschiedenen mathematischen Beschreibungen: Trägerdaten werden zu Darstellungen, diese zu Gitter- und Symmetriedaten und anschließend zu auswählbaren Ausgaben. Seine Stärke liegt darin, dass dieselben diskreten Daten an mehreren Stellen wiederkehren und damit Konsistenzbedingungen erzeugen.

Die architektonische Verklebung verbindet D_5 und A_3 . Die Determinanten der Wurzelgitter sind jeweils 4; ein Index-4-Überverband des orthogonalen Produkts hat folglich Determinante 1. Mit der passenden geraden Verklebung entsteht das positive gerade unimodulare Gitter vom Rang 8, also E_8 . Das sind mehr Informationen als die bloße Rangsumme $5+3=8$. Die Verklebungsform und ihre Verträglichkeit sind wesentlich. [L1]

Die zugehörige komplexe Lie-Algebra besitzt die Zerlegung

$$248 = (45, 1) + (1, 15) + (16, 4) + (\overline{16}, \overline{4}) + (10, 6).$$

Die Dimensionsprüfung lautet $45+15+64+64+60=248$. Die Formel erklärt, weshalb Spinoren, ein vierteiliger Partner und weitere Tensorsektoren gemeinsam auftauchen. Sie beweist nicht, dass alle diese Komponenten unabhängige leichte Teilchen sind. Insbesondere muss eine physikalische Konstruktion erklären, welche Komponenten überleben, welche sich paaren und warum keine unerwünschten Spiegel-Fermionen bleiben.

Eine zweite, endliche Darstellung verwendet einen markierten Raum über dem Zweierkörper: $V = \mathbb{F}_2^4$ mit symplektischer Paarung, quadratischer Verfeinerung und Clock-Aktion. Die Gaußsche Darstellung des E_8 -Wurzelbaus liefert in einem festgehaltenen komplexen Viererträger 60 Strahlen in 15 orthogonalen Vierergruppen. Diese sind tatsächlich Zwei-Qubit-Stabilizer-Kontexte. Die 15 Kontexte dürfen nicht stillschweigend mit den 15 einzelnen nichttrivialen Pauli-Operatoren identifiziert werden: Punkt- und Geradenansicht sind verwandte, aber verschieden wirkende Darstellungen. Genau dieser Unterschied ist für eine korrekte Prozesskonstruktion wichtig. [L6]

Das Paper verwendet die endliche und die Lie-algebraische Darstellung als verbundene Strukturebenen. Es behauptet keine automatische Gleichheit ihrer dynamischen Zustandsräume.

4. Clocks, Logarithmen und der Unterschied zwischen Takt und Zeit

Eine Clock ist zunächst eine ausgezeichnete Operation mit zyklischer Struktur. Im markierten endlichen Compiler erscheint eine Ordnung-3-Aktion σ ; ein gebräuchlicher Lift c besitzt Ordnung 12 und erfüllt $\sigma = c^4$. Zentralphasen eines Lifts können bei der Wirkung auf beobachtbaren Operatoren verschwinden. Deshalb sind die Ordnung einer Matrix, die Ordnung ihrer projektiven Klasse und die Periodizität ihrer Konjugationswirkung drei getrennt zu prüfende Aussagen. [L1, L5]

Für einen komplexen Lift der Form $c = i\sigma$ mit $\sigma^3 = I$ gilt $c^4 = \sigma$. Seine Konjugationswirkung verliert die skalare Phase i und hat höchstens Ordnung 3. Der Buchstabe „Clock“ garantiert somit weder zwölf unterscheidbare physikalische Takte noch eine Zeit in Sekunden. Das Beispiel illustriert einen Strukturunterschied, keine universelle Normalform jedes in älteren Papern verwendeten Clock-Operators.

Multiplikative Wiederholung erzeugt dagegen auf natürliche Weise logarithmische Raten. Wenn eine Mode je Schritt mit λ multipliziert wird, dann ist ihre Amplitude nach n Schritten λ^n . Für $0 < \lambda < 1$ kann man schreiben:

$$\lambda^n = e^{-n\Delta}, \quad \Delta = -\log \lambda.$$

So entstehen die im Korpus auftauchenden Größen $6 \log(3/2)$ und $6 \log 3$ aus sechsfachen Faktoren $(2/3)^6$ beziehungsweise $(1/3)^6$. Das ist eine exakte Übersetzung zwischen Multiplikation und Addition. Erst ein festgelegter physikalischer Zeitschritt τ macht daraus eine Zerfallsrate Δ/τ . Ohne τ ist Δ dimensionslos; ohne eine Querkopplung ist auch nicht klar, welche beobachtbare Mode gemeint ist.

Die Universalraum-Prüfungen zeigen außerdem, dass nicht jeder reduzierte Schritt eine kontinuierliche Markov-Dynamik besitzt. Für den später behandelten Kontextschritt K gibt es negative Eigenwerte. Sein Quadrat ist in eine reelle Markov-Halbgruppe einbettbar, K selbst aber

nicht als Exponential einer reellen Matrix auf demselben 15-dimensionalen Zustandsraum. Ein formal eingeführtes $-\log K$ wäre deshalb keine unproblematische Definition einer physikalischen Energie.

Zusammenhang: Die Clock ordnet algebraische Wiederholung; der Prozess legt fest, was wiederholt wird; die physikalische Zeit verlangt zusätzlich eine operational kalibrierte Zeitstruktur. Diese drei Ebenen zusammenzubringen ist eine Forschungsaufgabe, keine Umbenennung.

5. Standardmodell: Ladungen, Familien und noch fehlende Dynamik

Die 3+2-Zerlegung des Fünferträgers erlaubt die Hyperladungszuordnung $-1/3$ auf den drei Farbplätzen und $+1/2$ auf den zwei schwachen Plätzen. Aus den äußeren Potenzen entstehen die bekannten Ladungsmuster einer Spin(10)-Familie. In einer Konvention ausschließlich linkshändiger Weyl-Felder lautet das physikalische Wörterbuch:

Feld	$SU(3) \times SU(2)$	Hyperladung Y	Anzahl komplexer Komponenten
Q	$(3,2)$	$1/6$	6
u^c	$(\bar{3},1)$	$-2/3$	3
d^c	$(\bar{3},1)$	$1/3$	3
L	$(1,2)$	$-1/2$	2
e^c	$(1,1)$	1	1
ν^c	$(1,1)$	0	1

Die Summe ist 16. Mit diesen Multiplizitäten verschwinden die lineare und kubische Hyperladungsanomalie:

$$\sum_f d_f Y_f = 0, \quad \sum_f d_f Y_f^3 = 0.$$

Auch die gemischten $SU(3)^2 U(1)$ - und $SU(2)^2 U(1)$ -Summen verschwinden. Der $SU(3)^3$ -Beitrag ist $2-1-1=0$; vier schwache Dubletts einschließlich Farbmultiplicität ergeben eine gerade Anzahl. Die kanonische Normierung folgt aus $\text{Tr } Y^2 = 10/3$ und $\text{Tr } T_3^2 = 2$ als $kY = 5/3$. Diese Prüfungen werden für das neue Manuskript exakt rational wiederholt. Sie validieren die Tabelle, nicht die Existenz eines nichtperturbativen chiralen Feldmaßes. [L2; externe Konvention: E5]

Die Eichalgebra $\mathfrak{su}(3) \oplus \mathfrak{su}(2) \oplus \mathfrak{u}(1)$ hat $8+3+1=12$ Generatoren. Dreimal dieselbe Familienstruktur ergibt 48 Weyl-Komponenten; eine geeignete konjugierte beziehungsweise verdoppelte Darstellung kann 96 Komponenten besitzen. Diese 96 sind nicht die 16 Zustände des endlichen Vier-Qubit-Registers und nicht die 70 Zustände eines später diskutierten fermionischen Sektors. Gleiche Benennungen wie „Träger“ dürfen die Räume nicht vermischen.

Für die behauptete physikalische Ableitung fehlt insbesondere die gemeinsame Antwort auf drei Fragen: Warum ist diese chirale Familie dynamisch und nicht ihre unerwünschte Spiegelkopie? Welche quellenseitige Wirkung erzeugt ihre Eich- und Yukawa-Wechselwirkungen? Wie überlebt diese Konstruktion den wechselwirkenden 3+1D-Kontinuums Grenzwert? Endliche Darstellungsidentitäten und Anomaliesummen beantworten diese Fragen nicht allein.

6. Flavor-Compiler und elektromagnetischer Fixpunkt

Der gemeinsame kleine Flavor-Seed ist im eingefrorenen Formelstand

$$\varphi_0 = \frac{1}{6\pi} + 48c_3^4, \quad \lambda_Y = \sqrt{\varphi_0(1 - \varphi_0)}.$$

Der gleiche Ausdruck wird als führender Cabibbo-Parameter λ_C verwendet. Daraus folgt $\varphi_0 \approx 0,05317195$ und $\lambda_C \approx 0,22437624$. Die Wiedernutzung desselben Seeds ist eine prüfbare Verknüpfung: Ein späteres Ändern des Seeds verändert mehrere Vorhersagen gleichzeitig. Die Herkunft des gesamten Kontaktterms und seine physikalische Auslesung sind trotzdem nicht durch das Ausrechnen des Ausdrucks erledigt.

Der Massenansatz organisiert Quellmassen mit einer Leiter aus Restklassen und Windungen:

$$\widehat{m}_{f,j} = \frac{v_{\text{geo}}}{\sqrt{2}} \lambda_Y^{L_{f,j}} \Lambda_{f,j}, \quad L_{f,j} = r_{f,j} + 6n_{f,j}.$$

Die Faktoren Λ sind sektorabhängige Amplituden, nicht automatisch 1. Zur physikalischen Masse gehören außerdem die Bedeutung von v_{geo} , Schwellen, Renormierung und die Überführung in ein Pol- oder laufendes Massenschema. Der Hinweis auf eine „Masterformel“ darf diese Informationen nicht verstecken. Die Restklassenmatrix R hat die Zeilen (1,3,0), (1,5,2), (2,5,3), Determinante 8 und charakteristisches Polynom $x^3 - 9x^2 + 10x - 8$. Das sind exakt prüfbare interne Daten; das Polynom allein ist kein experimenteller CKM-Nachweis. [L2]

Für die elektromagnetische Kopplung legt der Korpus eine konkrete Schließungsgleichung fest. Zur Vermeidung einer Verwechslung bezeichnet α hier die kleine Kopplung, nicht ihren Kehrwert:

$$q(\alpha) = 48c_3^4 e^{-2\alpha}, \quad \varphi_s(\alpha) = \frac{1}{6\pi} + q(\alpha)(1 - q(\alpha))^{-5/4}.$$

$$F(\alpha) = \alpha^3 - 2c_3^3 \alpha^2 - \frac{4}{5} 41c_3^6 \log \frac{1}{\varphi_s(\alpha)} = 0.$$

Die positive Zielwurzel ergibt $\alpha^{-1} = 137,0359992168407\dots$. Das Manuskript reproduziert diese numerische Wurzel mit hoher Präzision und prüft den Restfehler. Es übernimmt den allgemeinen Eindeutigkeitsnachweis nicht als neuen eigenen Beweis. Insbesondere ersetzt die Eindeutigkeit einer vorgegebenen Gleichung nicht den noch offenen Nachweis, dass genau diese Gleichung die physikalische Thomson-Kopplung beschreibt.

Als explizit datierter Vergleich dient CODATA 2022 mit $\alpha^{-1} = 137,035999177(21)$. Die Differenz beträgt etwa 1,90 experimentelle Standardabweichungen. Das ist ein bemerkenswert naher Modellwert, aber kein exakter Treffer und ohne vollständig kontrollierte Theorieunsicherheit kein globaler Gütenachweis. [E1]

7. Konkrete Ausgaben und ihre empirische Bedeutung

Die folgende Auswahl enthält zentrale quantitative Aussagen, keine vollständige Liste jeder historischen TFPT-Phänomenologie. Zahlen sind gerundet; reproduzierbare Werte stehen im begleitenden JSON. „Formelwert“ bedeutet: aus der angezeigten Formel berechnet. Die physikalische Identifikation bleibt in jeder Zeile eine weitere Behauptung.

Größe	Formel oder Modellzweig	Ausgabe	Grenze der Aussage
α^{-1}	positive Zielwurzel $F=0$	137,0359992168	Ursprung der Schließung und Thomson-Übertragung offen
λC	$\sqrt{[\varphi_0(1-\varphi_0)]}$	0,22437624	Führender Flavor-Ansatz; vollständiger CKM-Vergleich nötig
s_{23} CKM	$\varphi_0/(1+\lambda C)$	0,0434278	Nicht stillschweigend mit jedem Vcb-Fit identisch setzen
s_{13} CKM	$\lambda C^3/3$	0,00376538	Standardparametrisierung ausdrücklich vorausgesetzt
δ CKM	$\pi/3+3\lambda C^2$	68,6536°	Nicht derselbe Winkel wie γ des Unitaritätsdreiecks
m_μ/m_τ	$(8/7)\varphi_0$	0,0607679	Quellverhältnis; Polwert ungefähr 0,05946
m_e/m_μ	$(12/7)\varphi_0^2$	0,00484673	Quellverhältnis; Polwert ungefähr 0,004836
m_u/m_d	55/117	0,470085	Vergleich nur in gemeinsamem Massenschema
m_c/m_s	$(34/47)/\varphi_0$	13,6050	Schemakontrollierte Übertragung nötig; historische Spannung
m_t/m_b	$(3/26)/\varphi_0^2$	40,8115	Keine Mischung von Pol- und laufenden Massen
$\sin^2\theta_{12}$ PMNS	$1/3-\varphi_0/2$	0,30674736	Günstige Nähe zum datierten NeutrinoFit
$\sin^2\theta_{13}$ PMNS	$\varphi_0 \exp(-5/6)$	0,02310844	Nicht alle Mischungswinkel sind gleich gut getroffen
$\sin^2\theta_{23}$ PMNS	symmetrischer Zweig	0,5	Maximalitätsansatz, empirisch zu prüfen
δ PMNS	ausgewählter Phasenzweig	240°	Zusätzliche Phasen- und Sektorzuordnung
β	$\varphi_0/(4\pi)$ Radiant	0,242435°	Birefringenz-Lesart und Transferfunktion erforderlich
Ω_b	$(1-1/(4\pi))\varphi_0$	0,04894066	Ω_b ist nicht $\Omega_b h^2$

Größe	Formel oder Modellzweig	Ausgabe	Grenze der Aussage
ns	$1-2/N$, $N=50\dots60$	0,9600...0,9667	Führende Inflation, N/reheating nicht beseitigt
r	$12/N^2$, $N=50\dots60$	0,00333...0,00480	Derselbe bedingte Inflationszweig
As	$N^2 c_3^7 / (24\pi^2)$, $N=51,4$	$1,76 \times 10^{-9}$	Unter Planck-Referenz etwa $2,10 \times 10^{-9}$
Mscalar/M	$c_3^{(7/2)}$	$1,256 \times 10^{-5}$	Dimensionale Ausgabe braucht externe Planckmasse
$\rho\Lambda/M^4$	$3 \exp(-2/\alpha)/(4\pi^2)$	$7,125 \times 10^{-121}$	Vakuum-Ausleseregeln nicht aus vollem Ursprung bewiesen

Ein notwendiger CKM-Korrekturschritt. Manche ältere Vergleiche stellen δ unmittelbar neben einen experimentellen Wert von γ . Korrekt ist, aus allen Modellwinkeln zunächst die CKM-Matrix V aufzubauen und dann

$$\gamma = \arg \left(-\frac{V_{ud}V_{ub}^*}{V_{cd}V_{cb}^*} \right)$$

zu berechnen. Der begleitende Prüfer tut dies und kontrolliert Unitarität: $\delta = 68,653616^\circ$, $\gamma = 68,615690^\circ$, also $\delta - \gamma = 0,037926^\circ$. Die Differenz ist in diesem Ansatz klein, aber nicht null. Dass zwei Winkel nahe beieinander liegen, rechtfertigt nicht ihre begriffliche Gleichsetzung.

Für Neutrinos verwenden wir zur Orientierung NuFIT 6.0, Datenstand September 2024, mit ausdrücklich gewählter Normalordnungsvariante „IC24 with SK-atm“. Die Referenzwerte $\sin^2\theta_{12} \approx 0,308$ und $\sin^2\theta_{13} \approx 0,02215$ unterscheiden sich von manchen älteren Zahlen im lokalen Vorhersageverzeichnis. Das Paper verwendet daher keine übernommenen, scheinbar universellen Sigma-Zahlen für PMNS. Variantenwahl und Korrelationen müssen in einem vollständigen Fit gemeinsam behandelt werden. [E2]

Die kosmologischen Referenzen sind ausdrücklich Planck 2018 im Basis- Λ CDM-Modell, nicht eine Behauptung über den neuesten gesamten Datenstand: $ns = 0,9649 \pm 0,0042$, $\Omega_b h^2 = 0,02237 \pm 0,00015$ und $H_0 = 67,4 \pm 0,5$ km/s/Mpc. Bei vorgegebenem h wird aus der TFPT- Ω_b -Ausgabe erst $\Omega_b h^2$; diese Umrechnung ist keine zusätzliche unabhängige Vorhersage. Ebenso ist $\eta_B \approx 273,9 \times 10^{-10} \Omega_b h^2$ eine Umrechnung mit kosmologischen Eingaben und kein eigenständiger Nachweis von Baryogenese. [E3]

Weitere bedingte Richtungen des Korpus sind eine minimale Neutrinosumme um 0,059 eV bei eingesetzten Oszillationssplittings, ein Majorana-Auslesewert $m\beta\beta$ im meV-Bereich bei gewählten Phasen, axionartige Skalen aus Mscalar/128 und eine dunkle-Energie-Lesart $w=-1$. Solche Werte bleiben von absoluten Skalen, QCD-Relationen, Zustandswahl oder Übertragungsannahmen abhängig. Der Proton/Elektron-Massenquotient ist im konsolidierten Stand ausdrücklich keine abgeschlossene TFPT-Vorhersage. [L3]

Negative Befunde gehören zur Theorie. Die Quell-Leptonverhältnisse stimmen nicht exakt mit Polmassen überein. Ein älterer Higgs-Kritikalitätszweig mit ungefähr 129–134 GeV trifft den beobachteten Wert nahe 125 GeV nicht. Die einfache As-Normierung bleibt bei $N=51,4$ zu klein.

Die bekannte Lithium-Spannung verschwindet nicht durch Standard-BBN-Ausgaben. Diese Befunde dürfen weder durch nachträgliche Auswahl günstiger Zeilen noch durch unbestimmte „Transferkorrekturen“ neutralisiert werden. Eine zulässige Korrektur braucht eine vorab definierte Formel und unabhängige Prüfung. [L3]

7.1 Gravitation, große Hierarchien und die Reichweite des Ansatzes

Der kleine Flavor-Seed organisiert nahe beieinanderliegende dimensionslose Ausgaben. Sehr große Hierarchien werden im historischen TFPT dagegen durch exponentielle Wirkungsansätze organisiert. Schematisch lautet die Auslesung $x = R \exp(-A)$, wobei R ein Vorfaktor und A eine dimensionslose Wirkung ist. Die führenden vorgeschlagenen Wirkungsanteile für elektroschwache Skala, Hubble-Skala und Vakuumenergiedichte stehen im Verhältnis 1:5:10: Sie verwenden $\alpha^{-1/5}$, α^{-1} und $2\alpha^{-1}$. Dieses Verhältnis betrifft die führenden Wirkungsanteile, nicht die vollständigen Logarithmen der beobachteten Größen. Vorfaktoren und sektorspezifische Korrekturen bleiben ausdrücklich sichtbar. [L1]

Hierin liegt eine mögliche Erklärung für scheinbar geheimnisvolle große Zahlen: Wiederholte multiplikative Unterdrückung wird exponentiell groß oder klein, obwohl die zugrunde liegenden Regeln kurz sind. Die beobachteten Hierarchien allein wählen aber nicht eindeutig eine solche Regel aus. Ohne hergeleitete Vorfaktoren und Transferkorrekturen ist der Wirkungsansatz ein strukturiertes Forschungsmodell, kein fertiger Ersatz für eine mikroskopische Rechnung.

Der physikalische Zielausdruck für Gravitation ist in natürlichen Einheiten beispielsweise

$$S_{\text{EH}} = \frac{\overline{M}^2}{2} \int d^4x \sqrt{-g} (R - 2\Lambda), \quad \overline{M}^2 = \frac{1}{8\pi G_N}.$$

Diese Gleichung erklärt die Rolle der reduzierten Planckmasse und des Faktors 8π . Sie ist hier eine Zielstruktur beziehungsweise konventionelle Normalisierung, keine aus dem endlichen Compiler bewiesene Wirkung. Eine Übereinstimmung mit $c_3^{-1} = 8\pi$ identifiziert einen Koeffizienten, aber nicht das Feld g , seine Quantenfluktuationen oder universelle Kopplung an sämtliche Materie.

Die im Korpus untersuchten Entropie-/Jacobson-Routen benutzen zusätzliche Voraussetzungen über lokale Vakuumzustände, kleine Raumzeitgebiete und Materie-Entropie. Sie dürfen nicht zunächst eine geeignete 4D-Feldtheorie voraussetzen und anschließend als deren unabhängige Herleitung ausgegeben werden. Ebenso ist ein positiver quadratischer Gitter-Hamiltonoperator mit zwei transversalen Moden nicht schon eine nichtlineare, universell gekoppelte Quantengravitation. Das Paper integriert diese Resultate deshalb als bedingte Rekonstruktionswege hinter T3, T5 und T7. [L4]

7.2 Weitere historische Vorhersagezweige

Damit die Auswahl der Haupttabelle nicht als vollständige Erfolgsauswahl missverstanden wird, sind weitere wichtige Zweige des lokalen Katalogs aufgeführt. Diese Zeilen wurden in dieser Arbeit nicht unabhängig nachgerechnet; sie geben den dort dokumentierten Vorschlag samt seiner Beweisgrenze wieder.

Zweig	Im Korpus genannte Ausgabe	Erforderliche zusätzliche Kontrolle
Starke CP-Phase	$\theta_{\text{eff}} = 0$ im gewählten Pfaffian-Zweig	Quellmaß und nichtperturbative physikalische Übertragung
Elektrische Dipolmomente	Führende Null-/stark unterdrückte Ausgaben	Nicht mit exakt verschwindenden sämtlichen SM-Beiträgen verwechseln
Axion	f_a ungefähr $2,39 \times 10^{11}$ GeV, Masse ungefähr $23,8 \mu\text{eV}$	Externe Planckskala und QCD-Massenrelation
Neutrinomassen	Minimale Summe ungefähr $0,059 \text{ eV}$; $m_{\beta\beta}$ etwa $1,5 \text{ meV}$	Oszillationssplittings, leichteste Masse und Majoranaphasen
Spektrale CMB-Verzerrung	μ ungefähr $1,5\text{--}2,3 \times 10^{-8}$	Kalibriertes Dissipationsfenster und thermische Geschichte
Seltene Kaonzerfälle	$\text{BR}(K^+)$ ungefähr $9,45 \times 10^{-11}$; $\text{BR}(K_L)$ ungefähr $3,33 \times 10^{-11}$	Schleifenfunktionen, hadronische Inputs und vollständiger Flavor-Transfer
Neutronlebensdauer	ungefähr $877,53 \text{ s}$ in einer Input-Rechnung	Vud, axiale Kopplung und radiative Korrekturen sind Inputs
Hubble-Ausgabe	ungefähr $67,15 \text{ km/s/Mpc}$ in einem Budgetzweig	Gemeinsames kosmologisches Budget statt unabhängiger Einzelvorhersage
Hochfrequente QPO-Linien	Spezifische Clock-Zielmuster	Archivprüfungen bisher keine bestätigte universelle Linie
Proton/Elektron-Verhältnisse	Keine abgeschlossene Vorhersage	QCD- und Massenskalen-Brücke bleibt offen

8. Universalraum: Welche Objekte tatsächlich vorliegen

Die Suche nach einem Universalraum hat mehrere verschiedene Objekte isoliert. Sie gehören nicht automatisch zu einem einzigen bereits validierten Zustandsraum. Eine markierte Kommutantenalgebra kann auf $M_2(Q(i))$ führen, mit verschiedenen integralen Ordnungen. Ihre reelle hermitesche Erweiterung enthält einen besonders einfachen geometrischen Zusammenhang:

$$H = tI + x\sigma_x + y\sigma_y + z\sigma_z, \quad \det H = t^2 - x^2 - y^2 - z^2.$$

Positivität von H bedeutet $t \geq \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$. Die Wirkung $H \mapsto AHA^\dagger$ mit $A \in \text{SL}(2, \mathbb{C})$ erhält die Determinante und realisiert die bekannte Spinor/Lorentz-Verbindung. Das ist eine echte gemeinsame algebraische Struktur von Positivität und Minkowski-Kegel. Eine vierdimensionale Menge hermitescher Matrizen ist jedoch noch keine Raumzeit mit lokalen Feldern, gekrümmter Metrik oder Einstein-Gleichung. [L5; E6]

Ebenso muss man drei fermionische Größen auseinanderhalten: 16 Majorana-Generatoren entsprechen acht komplexen Moden mit Fockdimension 256; der Vier-Teilchen-Sektor dieser acht Moden hat Dimension 70; eine 96-dimensionale verdoppelte Familienbeschreibung gehört

zu einem anderen Aufbau. Eine Isomorphie ausgewählter Algebren identifiziert nicht ohne Weiteres diese Zustandsräume und ihre Observablen.

Die bisherigen inversen Tests sprechen gegen vorschnelle Eindeutigkeit. Mehrere Generatorfamilien können gleiche eingeschränkte Ausgaben besitzen. Zusätzliche Positivität und Symmetrie reduzieren die Auswahl, legen aber nicht in jedem geprüften Fall genau einen Hamiltonoperator oder Grundzustand fest. Einzelne Berichte fanden unzugängliche Richtungen in endlichen Rekonstruktionsproblemen; andere zeigten, dass eine größere Familie von Zweiteilchen-Ausgaben einen ausgewählten Zustand identifizieren kann. Diese Aussagen haben unterschiedliche Eingaben und dürfen nicht als widersprüchliche globale Universalraum-Theoreme gelesen werden. [L5]

Ein anderer früherer Strang untersuchte den Zugang vom ursprünglichen Rand zu inneren Moden. Im festgelegten Majorana-Modell zerfällt der Raum in zehn zugängliche und sechs verborgene reelle Richtungen. Auf Fock-Ebene entspricht das einer 32×8 -Zerlegung. Ein verborgener Zustand wird nicht allein dadurch am Rand messbar, dass er mit etwas anderem verschränkt ist; benötigt wird eine geeignete Kopplung oder eine erweiterte erlaubte Messung. Aus vorhandenen Kanten konstruierte Ereigniskanäle können unter zusätzlichen Ausführungsannahmen Besetzung übertragen. Im geprüften Beispiel bleibt aber eine nichttriviale Fixalgebra bestehen: Übertragung ist gelungen, eindeutige Zustandsauswahl nicht. [L5]

Auch die frühe Minimalitätsprüfung ist wichtig: Unter den dort gewählten lokalen Symmetrien bleiben im Viererbaustein sieben Kanalparameter, von denen vier durch lokale Antworten und drei erst durch gemeinsame Antworten bestimmt werden. Zwei identische lokale Beschreibungen können also verschiedene gemeinsame Dynamiken besitzen. Eine spätere, stärkere Symmetrieforderung führt zum in Kapitel 10 beschriebenen kleineren Kanaldreieck. Die unterschiedlichen Parameterzahlen gehören zu unterschiedlichen Voraussetzungen. Eine nochmals engere Vier-Generatoren-Ereignishypothese liefert bei gleichen Raten das binomiale Operatormuster 1-4-6-4-1; die Wahl dieser Ereignisse und Raten ist damit noch nicht physikalisch hergeleitet. [L8]

Der gemeinsame Erkenntnisgewinn ist präziser: **Eindeutigkeit ist relativ zu einer vollständigen Liste erlaubter Zustände, Operationen und Ausgaben.** Ohne diese Liste kann ein besonders einfaches Objekt ein überzeugender Kandidat sein, aber kein eindeutig rekonstruierter Ursprung.

9. Der konkrete gemeinsame Prozess auf 60 Quellstrahlen

Die neueste positive Konstruktion benutzt keine nachträglich ausgesuchte beliebige Matrix. Aus dem eingefrorenen E_8 -Quellcode werden 60 normierte Rang-1-Projektoren $\Pi_{C,s}$ in 15 vollständigen Viererkontexten rekonstruiert. C bezeichnet den Kontext, s sein Ergebnis. Zusätzlich setzen wir die üblichen Born-Wahrscheinlichkeiten und eine scharfe, wiederholbare Messung voraus. Dann ist das Instrument für einen Rang-1-Ausgang eindeutig:

$$\mathcal{I}_{C,s}(\rho) = \Pi_{C,s} \rho \Pi_{C,s} = \text{Tr}(\Pi_{C,s} \rho) \Pi_{C,s}.$$

Die Begründung ist kurz. Die Effektbedingung zwingt jeden Krausoperator eines Ausgangs auf dessen eindimensionalen Eingangsraum. Wiederholbarkeit zwingt das Bild in denselben eindimensionalen Raum. Der Krausoperator ist daher ein skalares Vielfaches des Projektors; die Effekt-Normierung bestimmt die Summe der Betragsquadrate. Das leitet nicht die Born-Regel her, sondern die Form des Instruments unter dieser Regel.

Nun wird die klassische Kontextwahl $K = B/7$ angenommen. B ist die exakte symplektische Inzidenzmatrix mit sieben erlaubten nächsten Kontexten einschließlich des aktuellen. Ein gemeinsamer Übergang auf Kontext und Ergebnis lautet:

$$T_{(D,t),(C,s)} = \frac{B_{DC}}{7} \text{Tr}(\Pi_{D,t} \Pi_{C,s}).$$

Für jeden Ausgangsstrahl gibt es einen Selbstübergang mit Wahrscheinlichkeit $1/7$ und zwölf weitere Übergänge mit jeweils $1/14$. Die übrigen 47 Einträge verschwinden. T ist symmetrisch, zusammenhängend und besitzt Selbstschleifen. Deshalb ist die Gleichverteilung auf den 60 Strahlen der eindeutige stationäre Zustand dieser endlichen Kette. Ihr mittlerer Dichteoperator ist $I_4/4$, nicht ein physikalisch hergeleitetes Vakuum.

Sei C die Summierung der vier Ergebniswahrscheinlichkeiten je Kontext und E die Dekodierung einer Strahlverteilung p zu $\sum p_{C,s} \Pi_{C,s}$. Dann gelten die exakten Verträglichkeitsidentitäten:

$$CT = KC, \quad ET = DE, \quad \mathcal{D}(\rho) = \frac{3}{7}\rho + \frac{4}{7}\frac{I_4}{4}.$$

Dasselbe T besitzt also einen klassischen und einen quantenmechanischen Schatten. Die Identitäten gelten für alle Iterationen, weil man die Ein-Schritt-Identitäten induktiv multiplizieren kann. Die Zahl $3/7$ entsteht hier kombinatorisch: Drei der sieben erlaubten nächsten Kontexte erhalten jeweils eine relevante Pauli-Richtung. Sie wird nicht an ein Zerfallsexperiment angepasst. [L6]

Die Einschränkungen sind genauso konkret. Eine gleichmäßige Wahl über alle 15 Kontexte statt über sieben ergibt den Faktor $1/5$. Die Quelle der Regel K ist somit entscheidend. Außerdem spannen die Projektoren zwar den gesamten 16-dimensionalen Operatorraum auf; ihre konvexe Hülle ist aber nur das Stabilizer-Polytop und nicht die gesamte Menge der Quantenzustände. „Spannen“ darf nicht mit „jeden Zustand als positive Mischung darstellen“ verwechselt werden.

10. Warum dieselben Schatten den Ursprung nicht eindeutig festlegen

Die Kontextmatrix erfüllt

$$B^2 = 4I + 3J, \quad \text{spec}(K) = \{1, (2/7)^{[9]}, (-2/7)^{[5]}\}.$$

Weil ihre Determinante negativ ist, kann K nicht $\exp(L)$ für eine reelle Matrix L sein: Jede reelle Matrixexponential-Determinante ist $\exp(\text{Tr } L) > 0$. Das ist eine exakte Schranke auf demselben endlichen klassischen Raum, kein Verbot einer größeren reversiblen Realisierung. Mit Π als Gleichverteilungsprojektor gilt dagegen

$$K^2 = \frac{4}{49}I + \frac{45}{49}\Pi = \exp[\log(49/4)(\Pi - I)].$$

Ein Zweischritt-Schatten kann folglich eine einfache kontinuierliche Einbettung besitzen, obwohl der Einzelschritt sie nicht besitzt. Eine positive Quadratwurzel kann die fünf alternierenden Kontraste verlieren. Das zeigt bildlich: Wer immer nur jedes zweite Bild eines Films sieht, kann eine wichtige Wechselbewegung übersehen.

Ein separater Test auf einem hinzugefügten 15-dimensionalen kohärenten Labelregister konstruiert zwei quantenmechanische Lifts derselben klassischen Kette. Einer misst und präpariert; der andere mischt geeignete Permutationen. Ihre klassischen Geschichten stimmen überein, aber eine Interferenzmessung am gleichförmigen reinen Eingang ergibt $1/15$ beziehungsweise 1. Diese beiden Lifts sind keine zwei vollständigen Realisierungen aller TFPT-Quellbedingungen. Sie widerlegen die engere Behauptung, allein der klassische Ausschnitt lege bereits den kohärenten Ursprung fest. [L6]

Auch volle endliche Symmetrie kann eine Familie von Kanälen statt eines einzelnen Kanals zulassen. Im geprüften Viererträger verbleibt unter den genannten Pauli- und Stabilisator-Kovarianzannahmen ein konvexes Dreieck aus Identität und zwei Orbitmitteln. Ein gemeinsamer stationärer Spurzustand beweist keine eindeutige Dynamik. Diese Resultate motivieren die Suche nach einer zusätzlichen quellenseitigen Kompositionsregel, nicht nach einer möglichst großen Sammlung gleicher Fixpunkte.

11. Der einfache Messbaustein: Spiegeln, koppeln, aufzeichnen

Für jeden vollständigen Viererkontext sind die Spiegelungen $R_{C,j} = I - 2\Pi_{C,j}$ bereits im Quellbaukasten vorhanden. Ihr gleichmäßiges Kanalmittel ist exakt die nichtselektive Kontextmessung:

$$\frac{1}{4} \sum_j R_{C,j} \rho R_{C,j}^\dagger = \sum_j \Pi_{C,j} \rho \Pi_{C,j} = \Delta_C(\rho).$$

Die Auslöschung des unveränderten ρ -Terms ist speziell für Dimension vier. In allgemeiner Dimension d erhält man $(1-4/d)\rho + (4/d)\Delta(\rho)$. Dass die Viererstruktur diese kurze Identität besitzt, ist ein konkreter Vorteil des vorliegenden Bausteins; es beweist nicht, dass jede physikalische Raumdimension vier sein müsse.

Um Ergebnisse wirklich aufzuzeichnen, braucht man einen gemeinsamen System-Register-Prozess. Die relevante Kopplung ist

$$Q_C = \sum_j |j\rangle\langle j| \otimes R_{C,j} = I - 2 \sum_j |j\rangle\langle j| \otimes \Pi_{C,j}.$$

Sie gibt den zusammenpassenden Register/System-Kombinationen ein Minuszeichen. Im rechnerischen Kontext hat Q Operator-Schmidt-Rang vier. Ausschließlich getrennte Operationen auf beiden Registern besitzen Rang eins und bleiben bei Komposition getrennt. Deshalb entsteht Q nicht aus bloßem wiederholtem Umbenennen registerlokaler Spiegelungen.

Die positive Nachricht ist seine kurze Zerlegung: Zwei registerübergreifende Controlled-Z-Gates plus lokale Z- und Controlled-Z-Phasen genügen. Der Gate-Typ Controlled-Z ist selbst schon eine Koordinaten-Wurzelspiegelung des Viererträgers. Zusätzlich vorausgesetzt wird seine

Anwendung zwischen Qubits verschiedener Träger. Die Herkunftslücke betrifft also die erlaubte Verbindung der Bausteine, nicht eine notwendigerweise komplizierte neue Einzelmatrix.

Der ergänzende Herkunftsabgleich für dieses Manuskript bestätigt die engere Reichweite der eingefrorenen Datei v783: Ihre expliziten Tensorprodukte, Pauli-Wörter, Hadamard- und CNOT-Operationen beschreiben zwei Qubits innerhalb des komplexen Viererträgers. Diese Stellen sind kein Nachweis einer ausgewählten Kopplungsregel für beliebig viele verschiedene Viererträger. Das ist eine Aussage über die geprüfte Quelle, kein behaupteter Abwesenheitsbeweis für das gesamte Repository.

Mit dem Registerbasiswechsel $W = \frac{1}{\sqrt{2}}(I - Z)$, der Präparation $A = (I - 2|0\rangle\langle 0|)W$ und einem leeren Register entsteht die unitäre Vor-Messung

$$U_C = (W \otimes I)Q_C(A \otimes I), \quad U_C(|0\rangle \otimes \psi) = \sum_j |j\rangle \otimes \Pi_{C,j}\psi.$$

Die Einzelmatrizen und die Kontexte sind quellenseitig rekonstruiert. Die physikalische Verfügbarkeit der Kreuzkopplung, des präparierten Registers und seiner Auslesung ist noch eine Zusatzannahme. In der geprüften Konstruktion gilt sogar $U^2 = I$ für jeden dieser Kontexte. Das ist eine exakte Eigenschaft dieses Ausbaus, keine allgemeine Behauptung über alle Messgeräte. [L7]

12. Aufzeichnungen erklären den Unterschied zwischen Umkehrbarkeit und Mischung

Starte mit einem leeren Register und dem gleichförmigen reinen Systemzustand. Eine Anwendung von U erzeugt einen maximal verschränkten Zustand. Wer das Register nicht mitliest, sieht im System den gemischten Zustand $I_4/4$. Die globale Information ist trotzdem nicht verschwunden.

Experiment im endlichen Modell	Sichtbarer Systemzustand	Reinheit $\text{Tr } \rho^2$
Ein Schritt, Register nicht betrachtet	$I_4/4$	$1/4$
Zweiter Schritt mit demselben noch kohärenten Register	Ursprünglicher reiner Zustand	1
Zwei Schritte mit je einem frischen Register	$I_4/4$	$1/4$

Der Unterschied ist keine Interpretationsfrage, sondern wird durch die exakten Matrizen berechnet. Beim Wiederverwenden des kohärenten Registers macht $U^2 = I$ die erste Operation rückgängig. Bei frischen Registern bleiben zwei Aufzeichnungen bestehen; die reduzierte Beschreibung iteriert den dephasierenden Kanal. Zurücksetzen oder Weggeben von Registern darf daher nicht als kostenloser, automatisch vorhandener Ursprung eines Zeitpfeils vorausgesetzt werden.

Für beliebig viele vorgegebene Kontexte und frische Register lautet der kohärente Verlauf:

$$\sum_{j_1, \dots, j_n} |j_1, \dots, j_n\rangle \otimes \Pi_{C_n, j_n} \cdots \Pi_{C_1, j_1} \psi.$$

Das Weglassen des Registers summiert Dichteoperator-Beiträge verschiedener Geschichten. Eine kohärente Projektion des Registers auf eine Superposition summiert dagegen Amplituden und ist ein anderes, gegebenenfalls nachselektiertes Experiment. Die beiden Vorgänge gleichzusetzen würde Interferenz und Wahrscheinlichkeit vermischen.

Eine weitere Warnung: Die nichtselektiven Dephasierungskanäle der geprüften Pauli-Kontexte kommutieren, während ausgewählte Ergebnisgeschichten reihenfolgeabhängig sind. Für zwei passende Rang-1-Projektoren mit $\text{Tr}(PQ)=1/2$ und Eingang P erhält man für „P, dann Q“ die Wahrscheinlichkeit 1/2, für „Q, dann P“ dagegen 1/4. Ein Test nur der gemittelten Kanäle übersieht diesen Unterschied. Der neue Prüfer enthält deshalb einen absichtlich vertauschten selektiven Ablauf als Negativkontrolle.

Damit entsteht eine klare informationsbezogene Deutung: Der sichtbare Zustand ist eine Auslesung eines größeren Prozesses einschließlich seiner Aufzeichnungen. Irreversibilität in dieser Auslesung kann mit globaler Umkehrbarkeit vereinbar sein. Daraus folgt weder die Auswahl eines kosmischen Anfangszustands noch ein thermodynamischer Zeitpfeil ohne weitere Umwelt- und Zustandsannahmen.

13. Was zusammenpasst — und was nicht gleichgesetzt werden darf

Die tragfähigste Zusammenführung ist derzeit eine Kette mit markierten Voraussetzungen: Der TFPT-Träger liefert endliche Darstellungen und Projektoren. Eine explizite Quanten-Ausführungsregel macht daraus Instrumente. Eine Kopplung an Aufzeichnungen macht Instrumente zu gemeinsamen Prozessen. Unterschiedliche Auslesungen dieses Prozesses liefern verschiedene Schatten. Das ist eine konkrete Realisierung des Grundgedankens, nicht bloß eine Metapher.

Die Verbindung zur Physik bleibt gestuft. Noethers Zusammenhang benötigt eine Wirkung und deren Symmetrie; eine endliche Symmetriegruppe allein liefert keinen physikalischen Energie-Impuls-Tensor. Eine Dirac-Algebra benötigt für eine Feldgleichung zusätzlich Raumzeit, Ableitungen und einen dynamischen Operator. Der Lorentz-Kegel liefert kinematische Struktur, aber nicht Einsteins nichtlineare Gravitation. Ein Rand-Ausleseverfahren kann holografisch motiviert sein, ohne bereits eine rekonstruktive Bulk/Rand-Dualität mit kontrollierten Entropien und Lokalität zu beweisen.

Die mathematische Verwandtschaft von Ikosaeder, binärer Ikosaedergruppe und affinem E_8 über McKay ist ein weiterer Strukturhinweis. Eine gewöhnliche A_5 -Darstellung bleibt beim Hochziehen nach 2I zentral trivial. Der zweidimensionale Spinorsektor, in dem das zentrale Element als $-I$ wirkt, entsteht dadurch nicht automatisch. Deshalb kann eine andere Theorie mit Ikosaeder-Geometrie nicht allein über die gleiche Symmetrie den fehlenden spinoriellen Quellsektor liefern. Dieses Manuskript führt keine neue OPH- oder McKay-Prüfung aus; es übernimmt nur die entsprechend begrenzte Vergleichsfrage des Korpus.

Auch Primzahlen und Nullstellen dürfen hier nicht zu Beweisen umgedeutet werden. Die bloße Darstellung diskreter Spektren, multiplikativer Zerlegungen oder logarithmischer Raten identifiziert noch keinen Operator mit dem benötigten arithmetischen Spektrum. Dieses Manuskript entwickelt keinen neuen RH-Mechanismus und behauptet keine Lösung von RH, Faktorisierung oder P versus NP. Die endlichen Clifford-Prozesse sind bei Stabilizer-Präparationen und den hier erlaubten Messungen klassisch effizient simulierbar; eine neue universelle Rechenfähigkeit folgt daraus gerade nicht. [E4]

Für Hylæan ergibt sich eine methodische, keine kosmologische Übertragung: Gleichheit einer momentanen Antwort genügt nicht zur Gleichheit zweier Gedächtnisprozesse. Man muss die Aufzeichnungen, nachfolgende Auslesungen und Eingriffsreihenfolgen kontrollieren. Das vorliegende Paper enthält keinen neuen Lauf und keine Änderung des Hylæan-Systems.

14. T1-T8: Der tatsächliche Abschlussvertrag

Die folgende Karte ist der konsolidierte physikalische Vertrag, nicht ein Prozentbalken. Ein erledigter endlicher Teilttest schließt seine übergeordnete Existenz- oder Herkunftsforderung nicht. [L4]

Tor	Noch zu zeigende Aussage	Beitrag dieser Synthese
T1	Quelle von P1/P2, Dimensionen und Compiler-Auswahl	Zusätzliche Ausführungs- und Kompositionsannahmen explizit
T2	Tatsächliche half-charge-markierte E_8 -Nahtalgebra samt Skalierungslimes	Endliche Kontexte vorhanden; renormiertes Feld mit Energie- und Adjungiertenkontrolle fehlt
T3	Ein ausgewählter lokaler/quasilokaler unitärer 3+1D-Ursprung	Kreuzkopplung als konkrete, aber nicht ausgewählte Mikrooperation
T4	Chirales Standardmodellmaß, Anomalien/Index und Spiegelentkopplung	Exakte Ladungstabelle, noch kein kontrolliertes Feldmaß
T5	Wechselwirkender Kontinuums Grenzwert und physikalische Streu-/Clusterstruktur	Keine Schließung durch endliche Kanäle oder einen endlichen Spektralgap
T6	Alle drei Eichkopplungen und vollständige Neutrinotextur/-skala intern	α -Formel und Flavor-Ausgaben, Quellen- und Transferlücken bleiben
T7	Masseloser quantisierter Spin 2, zwei Helizitäten, universelle Kopplung	Lorentz- und Normierungsidentitäten ersetzen den gemeinsamen Ursprung nicht
T8	Physikalischer Anfangszustand und ein Quellfunktional für alle Ausgaben	Registerabhängigkeit und Grenzen der Fixpunkt-Eindeutigkeit präzisiert

Besonders scharf ist T2: Ein endlicher half-charge-Transport oder eine Gitteridentität ist nicht das renormierte, verschmierte intersektorielle Feld. Gebraucht werden definierte Domänen, Energieabschätzungen, beide Adjungierten und verträglicher Ladungs-/Cocycle-Transport. Erst danach folgt die noch gesonderte Zuordnung zu E_8 -Kanälen und Clocks. Für T3-T8 muss derselbe Ursprung alle Sektoren tragen; mehrere Rekonstruktionen, die einander fehlende Voraussetzungen leihen, schließen den Kreis nicht.

„Alle T1–T8 offen“ heißt nicht, dass nichts vorhanden ist. Es heißt, dass der vollständige physikalische Satz wesentlich stärker ist als die bereits erreichten exakten endlichen Sätze. Eine belastbare Gesamtbewertung benennt beides gleichzeitig.

15. Die nächsten Arbeiten: einfacher und entscheidbarer

Erstens: die Herkunft der Verbindung prüfen. In der tatsächlichen Quellbeschreibung ist zu suchen, ob es ein Tensorprodukt-/Lokalitätsprinzip gibt, das Controlled-Z zwischen unterschiedlichen Trägern erlaubt und auswählt. Ein positiver Nachweis muss eine explizite Abbildung von Quellobjekten auf die gekoppelten Register mitsamt den Operatoren liefern. Das Vorhandensein derselben Einzelmatrix in einem isolierten Viererträger reicht nicht. Ein negativer Ausgang benennt genau die zusätzlich benötigte Kompositionsannahme.

Zweitens: Registerversorgung und Kontextwahl gemeinsam ableiten. Nicht nur Q, sondern auch der Zustand des Registers, seine Wiederverwendung beziehungsweise Frische und die Wahl der nächsten Kontexte müssen aus derselben Quelle folgen. Als entscheidender Test dienen zwei Realisierungen mit gleichen Ein-Schritt-Schatten: Sie müssen durch erlaubte Mehrschritt-Experimente entweder unterschieden werden oder hinsichtlich der gesamten zugelassenen Ausgaben äquivalent sein. Der bloße stationäre Zustand ist kein hinreichendes Auswahlkriterium.

Drittens: eine einzige physikalische Brücke wählen. Statt alle Phänomene parallel durch flexible Auslesungen anzupassen, sollte zunächst eine vollständig definierte Messgröße aus einem ausgewählten Ursprung abgeleitet werden. Für Flavor bedeutet das einen festgelegten Renormierungspfad und eine noch nicht zum Einstellen benutzte Messgröße. Für Dynamik bedeutet es eine abgeleitete Zeit-/Energieskala. Für T2 bedeutet es das konkrete half-charge-Feld mit den genannten Abschätzungen. Erfolg ist die geschlossene Brücke, nicht eine neue ähnliche Zahl.

Viertens: die empirische Rechnung einfrieren. Jede Hauptvorhersage erhält vorab Inputs, Formel, Schema, Unsicherheit, verwendeten Datensatz und Stop-Kriterium. Schlechte Zeilen bleiben sichtbar. Ein nachträglich eingeführter Parameter wird als neuer Parameter gezählt. Ein externer Skalenanker darf nicht anschließend als unabhängig vorhergesagte Größe ausgegeben werden.

Die minimale Arbeitsfrage lautet damit: **Kann die Quelle nicht nur den Baustein, sondern auch seine zulässige Verbindung und die Art seiner Aufzeichnung bestimmen?** Diese Frage respektiert die gewünschte Einfachheit. Sie ist zugleich präziser als die Forderung, eine einzelne Matrix müsse ohne weitere Angaben alle offenen Probleme lösen.

Schluss

TFPT besitzt eine reichhaltige, vielfach exakt überprüfbare innere Organisation: fünfteiliger Träger, Spinorstruktur, E_8 -Verklebung, Clocks, wiederverwendete Flavor-Daten und konkrete Formelwerte. Die Universalraum-Arbeit ergänzt diese Organisation am stärksten dort, wo sie Operationen und Ausgaben explizit miteinander verbindet. Der Prozess auf 60 Quellstrahlen und sein reversibler Ausbau mit Aufzeichnungen sind ein solches Bindeglied.

Das bisher fehlende Stück erscheint dadurch weniger als eine riesige unbekannte Formel und mehr als eine Auswahlregel für das Zusammensetzen und Ausführen vorhandener einfacher Bausteine. Das ist eine begründete Forschungsdiagnose, keine bereits bewiesene universelle Lösung. Das neue Paper hält deshalb den positiven Kern, die widersprechenden Befunde und die erste noch fehlende Herkunftsaussage in derselben Darstellung fest.

Anhang A. Quellen und Herkunft

Lokale Quellen beziehen sich auf den Arbeitsstand vom 13. September 2026 im Repository `tfpt-theoryv4`. Basis-Commit: `66b91e40e245569f06ab440ead80f446c9be0ee5`. Der Checkout enthält darüber hinaus nicht eingetragene Forschungsdateien und Änderungen. Das Begleitmanifest pinnt die tatsächlich benutzten Dateien per SHA-256; es behauptet nicht, der gesamte Checkout entspreche unverändert dem Basis-Commit.

[L1] `tfpt_1_architecture_e8.tex`; `origin_theory.tex`. Architektur, Postulate, E_8 -Verklebung, Clocks und elektromagnetische Formel. Historische physikalische Abschlussformulierungen werden hier nicht unkritisch übernommen.

[L2] `tfpt_2_standard_model.tex`; `verification/tfpt_constants.py`. Ladungsstruktur, Flavor-Ansatz, gemeinsame Konstanten und explizite dimensionale Eingabe.

[L3] `predictions.txt`; `verification/status_ledger.csv`. Historische Vorhersageoberfläche. Nicht alle dortigen Datenvergleiche wurden neu auditiert; bedingte Sekundärphänomenologie wird als solche bezeichnet.

[L4] `docs/OPEN_PROBLEMS.md`; `experiments/theory-contracts/RESEARCH_2026-09-09.md`. Verbindliche offene physikalische T1-T8-Forderungen.

[L5] `docs/TFPT_UNIVERSALRAUM_SYNTHESIS_2026-09-12.md` und die darin referenzierten vier Session-Berichte unter `experiments/theory-contracts/primitive-transfer-selection-20260912/synthesis-20260912/`. Attribution älterer endlicher Rekonstruktionsbefunde; kein neuer unabhängiger Replay aller Sessions.

[L6] `experiments/theory-contracts/compiler-origin-audit-20260913/{label_lift.py,spinor_symmetry.py,context_instrument.py,CONTEXT_INSTRUMENT.md}`. Quellpins: `verification/v783_two_qubit_clifford.py` und `verification/v752_projective_hamming_incidence.py`. Die ausgeführten Quellpräfixe P0/P1 sind nicht mit einem vollständigen Neubau aller Gruppenprüfungen gleichzusetzen.

[L7] `experiments/theory-contracts/compiler-origin-audit-20260913/{record_composition.py,REC_ORD_COMPOSITION.md,run_checks.py,verification.json}`. Vier Audits, 11 gezielte Negativkontrollen und Vergleich normaler mit optimierter Python-Ausführung. Die neuen Zahlenprüfungen des Papers ersetzen diese Audits nicht.

[L8] `docs/TFPT_DREI_FEHLENDE_BEZIEHUNGEN_2026-09-12.md`. Frühere Klassifikation lokaler und gemeinsamer Kanäle, Raten-Gegenproben und Vier-Generatoren-Hypothese; hier als datierte Vorbefunde eingeordnet, nicht erneut vollständig ausgeführt.

[E1] NIST/CODATA: 2022 recommended values, Übersicht der Konstanten. <https://physics.nist.gov/cuu/Constants/Table/allascii.txt> . Fest datierter Referenzwert, keine behauptete Neumessung von 2026.

[E2] I. Esteban et al., NuFit-6.0: Updated global analysis of three-flavor neutrino oscillations, arXiv:2410.05380v2. <https://arxiv.org/abs/2410.05380v2> . Daten bis September 2024; Varianten nicht vermischen.

[E3] Planck Collaboration, Planck 2018 results. VI. Cosmological parameters, arXiv:1807.06209v4. <https://arxiv.org/abs/1807.06209v4> . Referenz unter Basis- Λ CDM, nicht modellfreie Naturkonstanten.

[E4] S. Aaronson und D. Gottesman, Improved Simulation of Stabilizer Circuits, Phys. Rev. A 70, 052328 (2004), arXiv:quant-ph/0406196. <https://arxiv.org/abs/quant-ph/0406196> . Grundlage der begrenzten klassischen Simulierbarkeitsaussage.

[E5] Particle Data Group, Review of Particle Physics, CKM Quark-Mixing Matrix (2024). <https://pdg.lbl.gov/2024/reviews/rpp2024-rev-ckm-matrix.pdf> . Standardkonventionen, nicht externe Bestätigung der TFPT-Herkunft.

[E6] R. Penrose und W. Rindler, Spinors and Space-Time, Band 1, Cambridge University Press (1984). Standardhintergrund der Hermitesche-Matrix/Spinor/Lorentz-Verbindung; keine neue TFPT-spezifische Herleitung aus dieser Referenz.

Anhang B. Reproduktion und Reichweite der Prüfung

Die bearbeitbare Quelle dieses Manuskripts ist diese Markdown-Datei. Das zugehörige Build-Skript erzeugt ein gesetztes PDF, eine maschinenlesbare Zahlentabelle und ein Herkunftsmanifest. Die neuen Prüfungen berechnen den elektromagnetischen Formelwert, Flavor-/Kosmologie-Ausgaben, die CKM-Matrix samt γ und die rationalen Anomaliesummen unabhängig von den gerundeten Tabellenwerten. Die Zahlen werden mit expliziten Fehlerschranken beziehungsweise exakten Vergleichen geprüft; erfolgreiche Ausführung ist keine Begutachtung der physikalischen Theorie.

Der Papierbau verändert keine ältere Theoriequelle, keinen Ledger und keinen T1–T8-Status. Die endlichen Ursprungsaudits wurden für dieses Manuskript erneut mit `run_checks.py` ausgeführt. Der erfolgreiche Replay bestätigt 11.214 eigene Prüfbedingungen je Ausführungsmodus sowie elf absichtlich fehlerhafte Varianten, die zurückgewiesen wurden. Wiederholte Kontrollen sind keine 11.214 unabhängigen physikalischen Entdeckungen. Ein vollständiger Lean-Neubau, ein kompletter RH-Lauf, eine neue globale Datenanpassung und eine unabhängige Replikation sämtlicher älterer Session-Experimente gehören nicht zum Umfang dieses Manuskripts.